



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 浙江工商大学

参赛队号 26103530179

队员姓名 1.张桦彬

2.李卓梁

3.朱舒昱

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目：算力约束下提升大语言模型能力的资源配置建模

摘 要

在总算力受限条件下，模型规模、数据数量与质量及上下文长度共同影响大语言模型的训练损失与能力。本文围绕数据质量评价、广义标度律、资源配置和能力前沿构建递进模型，区分附件统计、参数估计与条件情景，分析各类投入的收益及适用边界。

针对问题一，对 22 项指标进行语义解码，采用 A1 固定经验分位归一化与三组平衡赋权，建立可复算的质量评分。七域质量中位数为 0.487876；按高教育价值与广告判定冲突的规则，总冲突率为 0.303%，C4 域内冲突率最高，为 1.03%。权重敏感性分析揭示域排序对评分假设的依赖，配比回归的跨尺度预测仍有局限。

针对问题二，采用 **Huber** 稳健损失与多起点拟合估计经典标度律，并以质量加权的有效数据量扩展广义模型，推导弹性及等损失替代关系。在相同设置分组留出下，含质量模型的均方根误差为 0.675，低于无质量基线的 0.784，但改善主要来自 B8。鉴于质量标度尚未统一校准，下游将质量指数 0.5 作为结构性假设并开展敏感性分析。

针对问题三，将基础训练、质量提升与注意力开销纳入统一预算，结合 **KKT** 条件、预算消元与质量剖面搜索求解，并用独立 **SLSQP** 核验。在指数型质量成本下，预算为 10^{19} 、 10^{22} 、 10^{24} FLOPs 时，候选质量分别为 0.506、0.967、1.000，损失分别为 3.073、2.151、1.914。闭式基线与收益分解进一步区分规模配置收益和质量提升收益；注意力开销与基础训练开销相当的上下文长度为 30,000 tokens。

针对问题四，采用描述性增长分解、分层单调桥接及月度前沿 **Bootstrap**，计算停滞、放缓和维持趋势三类情景。在五次一步滚动检验中，趋势模型平均绝对误差为 1.773，高于末值基线的 1.475，因此远期区间仅作条件情景解释。结果表明，资源配置应同时考虑质量收益、处理成本和边界约束；评分与训练收益的联合校准及外部预测验证仍需更多真实数据。

关键词：数据质量评价；广义标度律；算力约束；资源配置；能力前沿